Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

档案编号 2021-07-06
档案名称： 操作手册
版 本 号： V1.3

东莞市拓天智能科技有限公司

精准定位型振动光纤软件

操

作

手

册

东莞市拓天智能科技有限公司

编制日期：二 0 二 0 年

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

目　　录

一、 运行组成 3

1.1 软件登录 3

二、 功能介绍 5

2.1 系统基本信息设置 5
2.1.1 语言选择 5
2.1.2 人员管理 6
2.1.3 修改密码 6
2.1.4 人员换班 6
2.1.5 退出系统 7

2.2 系统主要功能设置 7
2.2.1 通讯设置 7
2.2.2 设备管理 8
2.2.3 防区设置 9
2.2.4 定时布防 10
2.2.5 电子地图设置 12
2.2.6 地图编辑模式 13
2.2.7 运行模式 18

2.3 历史记录查询 19

2.4 常用工具 20
2.4.1 网络模块配置 20
2.4.2 语音网关配置 21

三、 软件快捷功能按键 23

四、 系统工作界面 24

五、 联系我们 25

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

一、 运行组成

1.1 软件登录

双击 OFP.exe 文件，进入东莞市拓天科技精准定位型光纤警戒系统的登录页面，登录页面如下图所示：



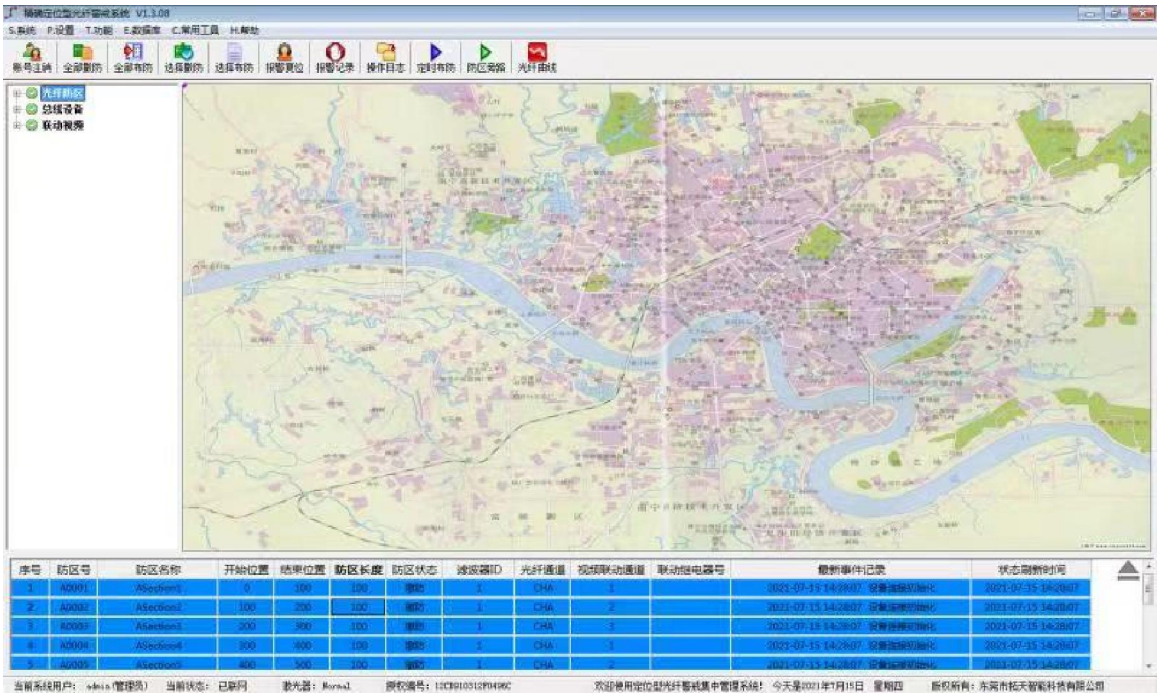
系统的登录采用帐号+密码的方式进行登录。

登录账户：admin

登录密码：空

根据登录用户权限不同，进入系统后所能实现的功能也不同。系统管理员拥有系统的所有权限，管理员登录成功后的系统首页如下图所示：

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

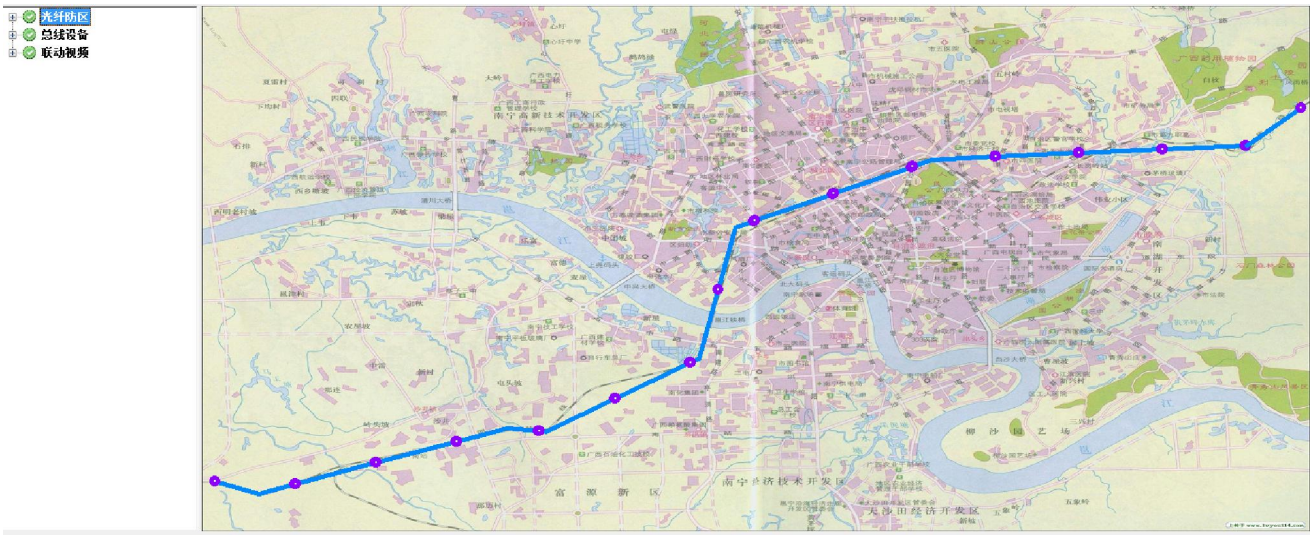


系统界面组成简介：

1、菜单栏：



2、光纤防区、总线设备、联动视频以及防区电子地图：



左边为添加光纤防区、总线设备、联动视频列表，右边添加的电子地图和防区标识

3、报警信息和防区状态：

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.



4、状态栏：



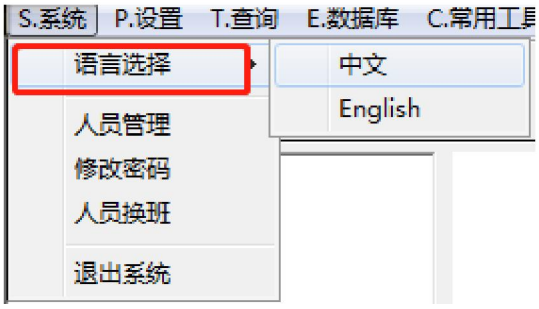
二、 功能介绍

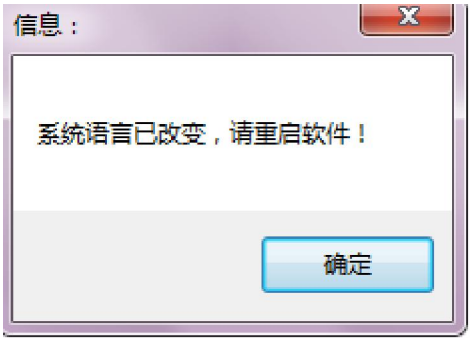
2.1 系统基本信息设置



2.1.1 语言选择

语言选择：进行软件的中英文切换。（切换语言后需重启软件）

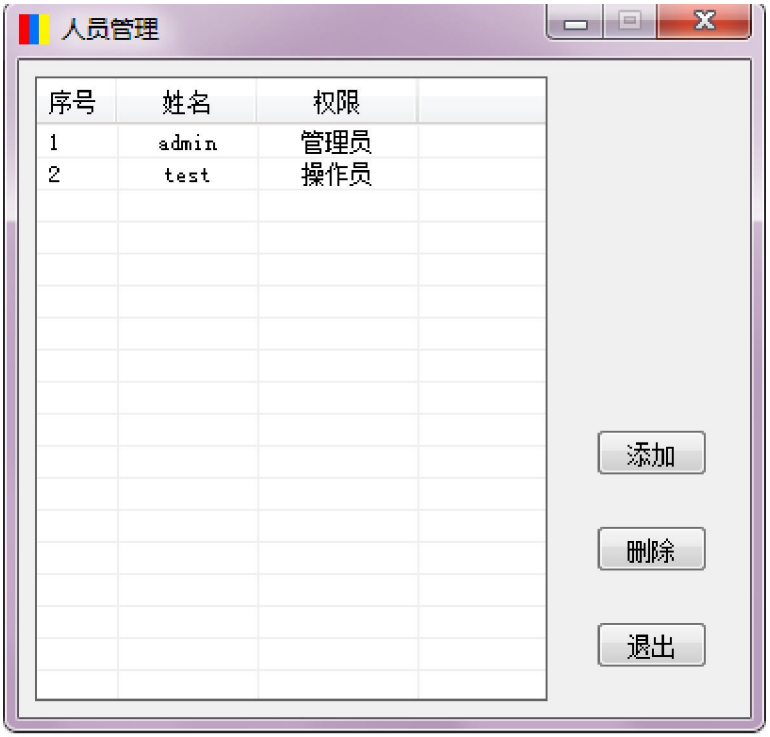




Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

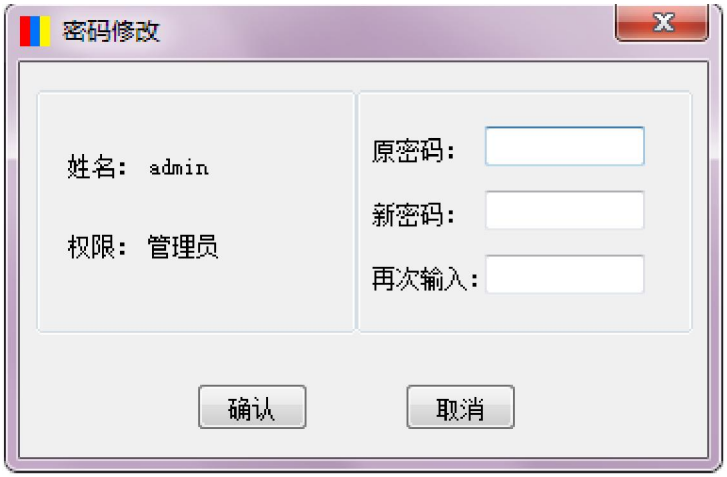
2.1.2 人员管理

人员管理：添加删除软件的管理员和操作员。（默认添加新的用户密码为空）



2.1.3 修改密码

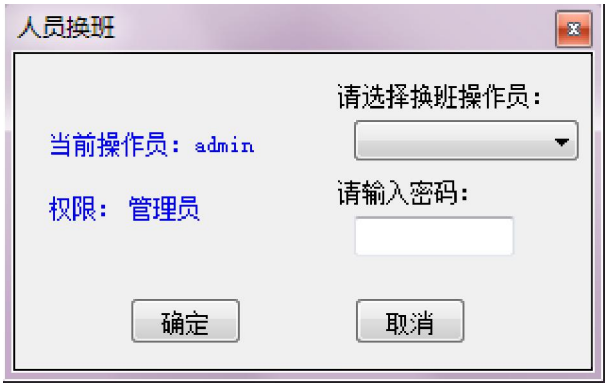
修改密码：修改当前登入账户的密码。



2.1.4 人员换班

人员换班：切换登入账户

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.



2.1.5 退出系统

2.2 系统主要功能设置



设置选项主要实现总线设备添加删除、光纤通道设置、光纤灵敏度设置、视频联动设置以及防区电子地图的编辑。

2.2.1 通讯设置

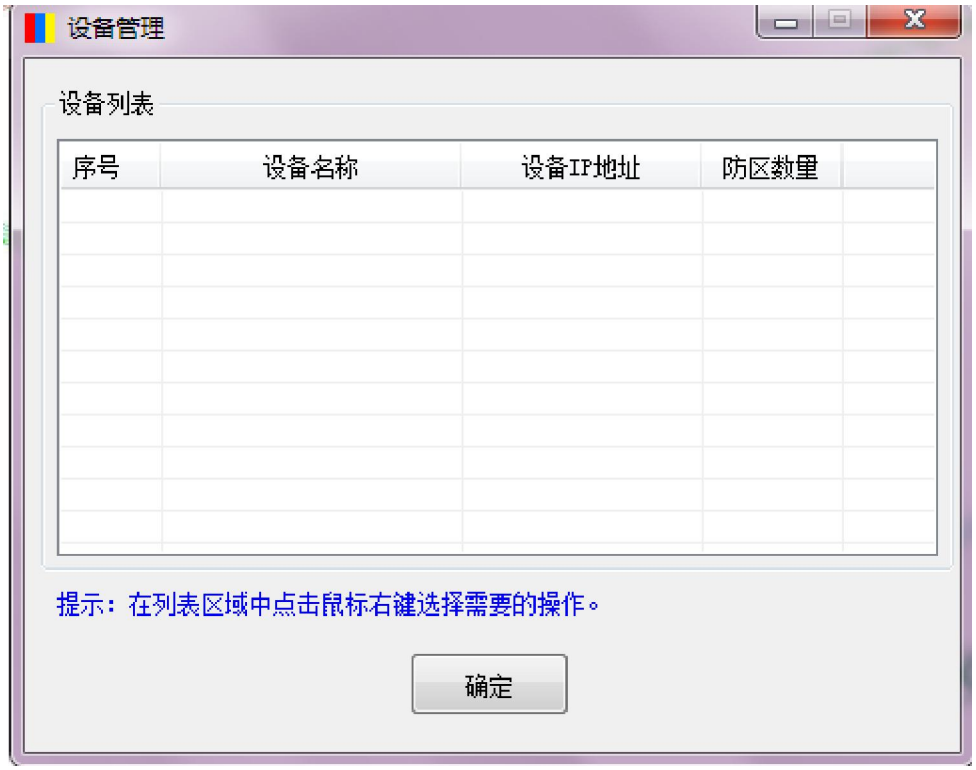
通讯设置：更改网络端口以及打印机端口参数

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.



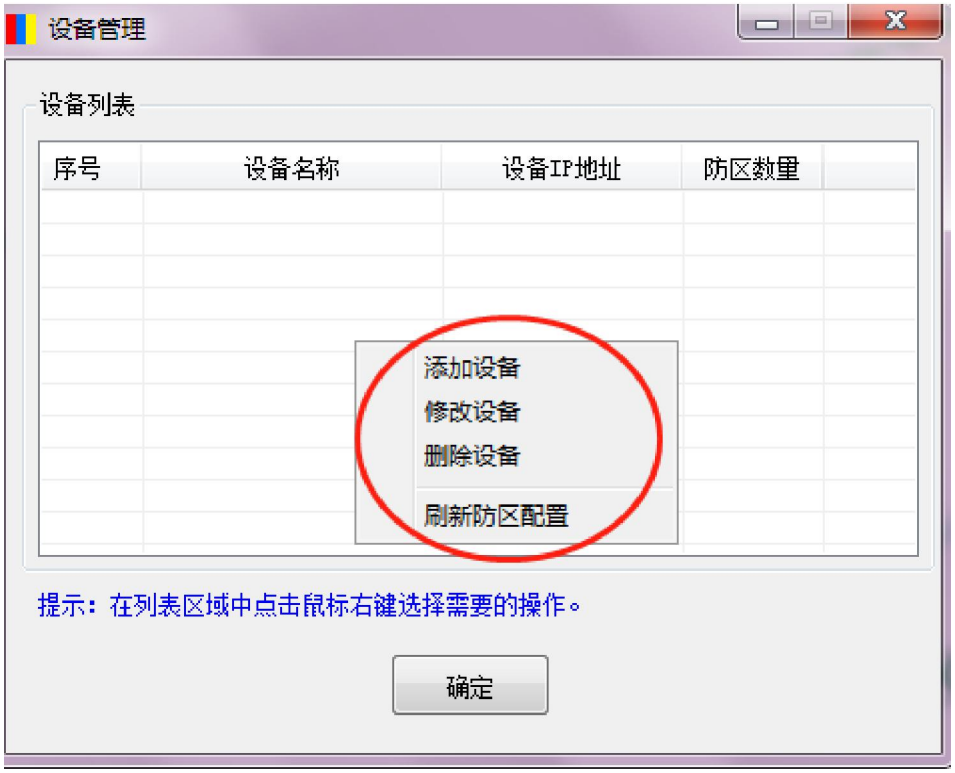
2.2.2 总线设备管理

设备管理：添加删除报警主机的地方。

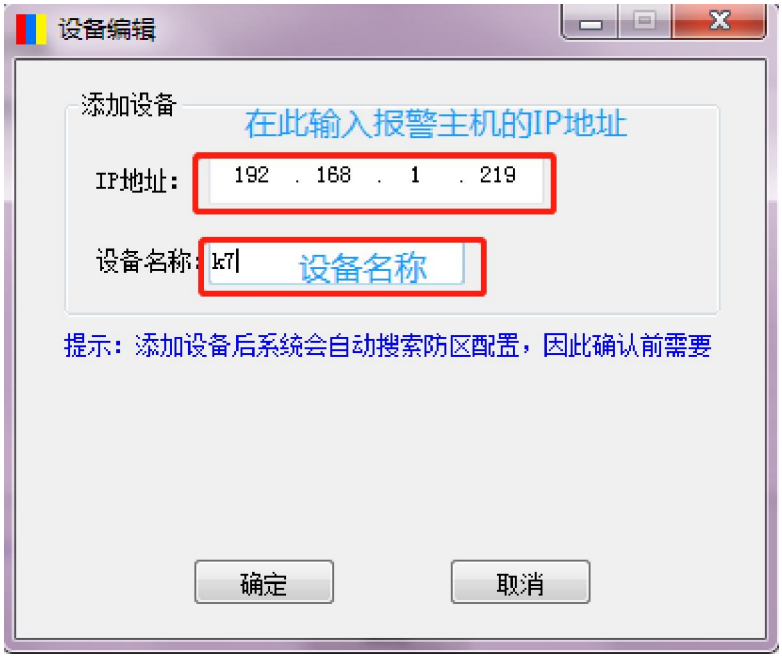


点击设备管理后弹出窗口使用鼠标右键点击窗口的空白处弹出添加删除选项（红圈内为鼠标右键点击后弹出的窗口，在此进行添加删除设备）

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.



添加设备：

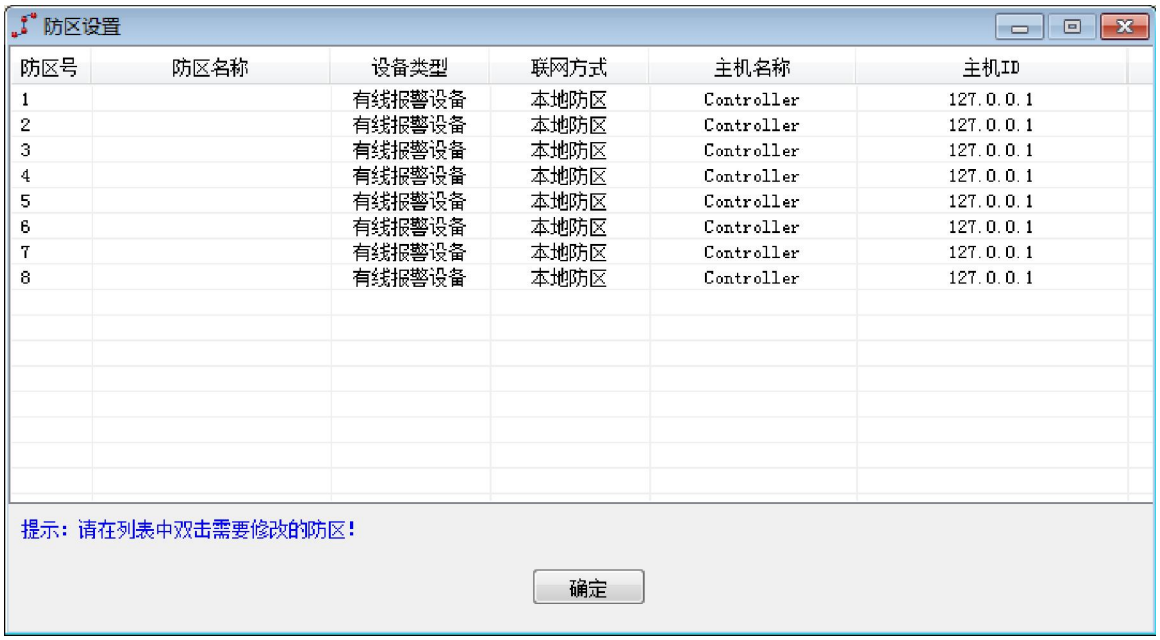


删除修改设备：鼠标左键选择好需要删除的设备后再用鼠标右键选择修改和删除。

2.2.3 总线防区设置

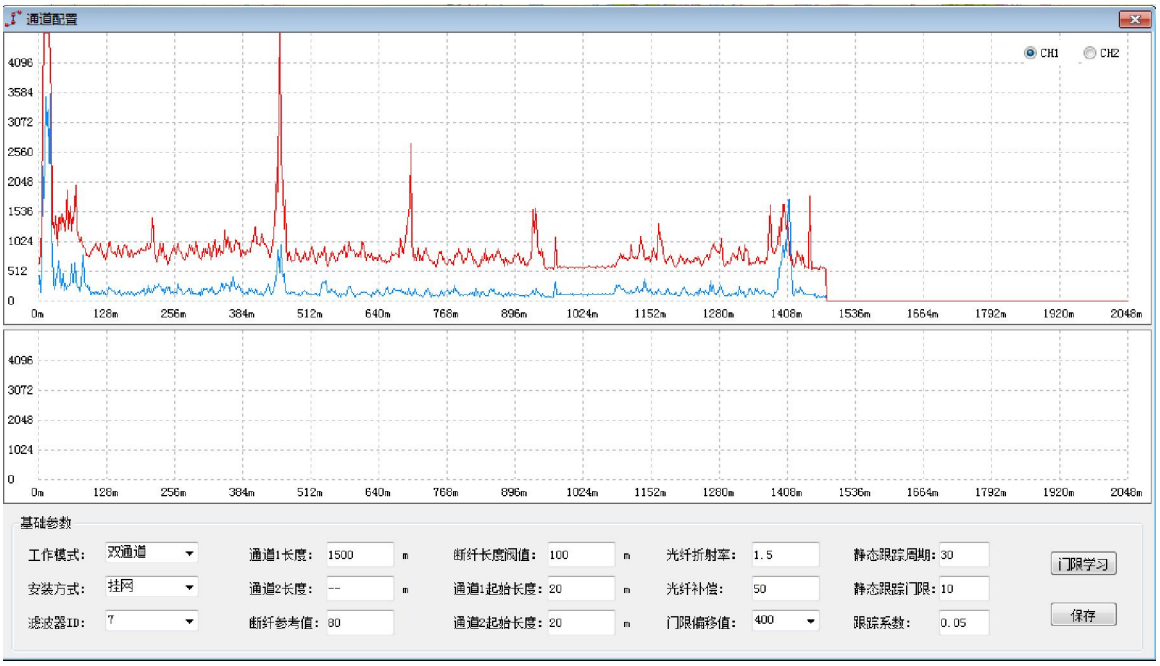
总线设备管理：设置有线防区，拓天精准定位型振动光纤主机自带 8 路有线防区接入。

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.



2.2.4 光纤通道配置

光纤通道配置：精准定位型振动光纤通道的参数设置。所有参数修改后要点击“保存”按键来保存参数设定。



工作模式：根据主机类型和现场需要选择单通道或双通道。

安装方式：根据现场振动光缆铺设方式选择，有挂网、地埋、嵌墙、其它四种安装方式。

滤波器 ID：给与整个通道振动光缆分配预设好的滤波器。（滤波器是振动光缆触发报警参数

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

的调节器，滤波器的具体参数调试在下文有详细介绍。）

通道 1 长度：连接第 1 通道的光缆长度。

通道 2 长度：连接第 2 通道的光缆长度。

断纤参考值：判断振动光缆是否断纤的数值设定，数值越大系统越容易判定为纤。（预设值为 80）

断纤长度阈值：在振动光纤静态下是否断纤的达标值。（默认预设值为 100M）

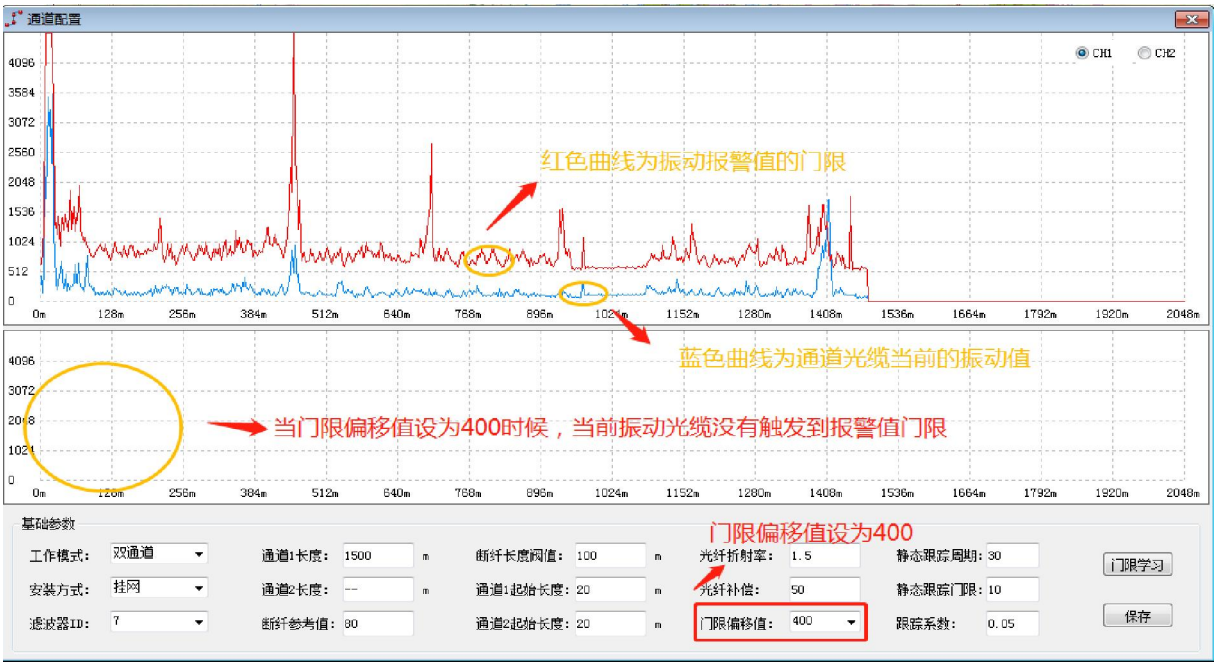
通道 1 起始长度：通道 1 防区起始长度值。（预设值为 20M，就是指整条光缆前 20M 不计算振动值，从这 20M 开始设立防区）

通道 2 起始长度：通道 2 防区起始长度值。（预设值为 20M，就是指整条光缆前 20M 不计算振动值，从这 20M 开始设立防区）

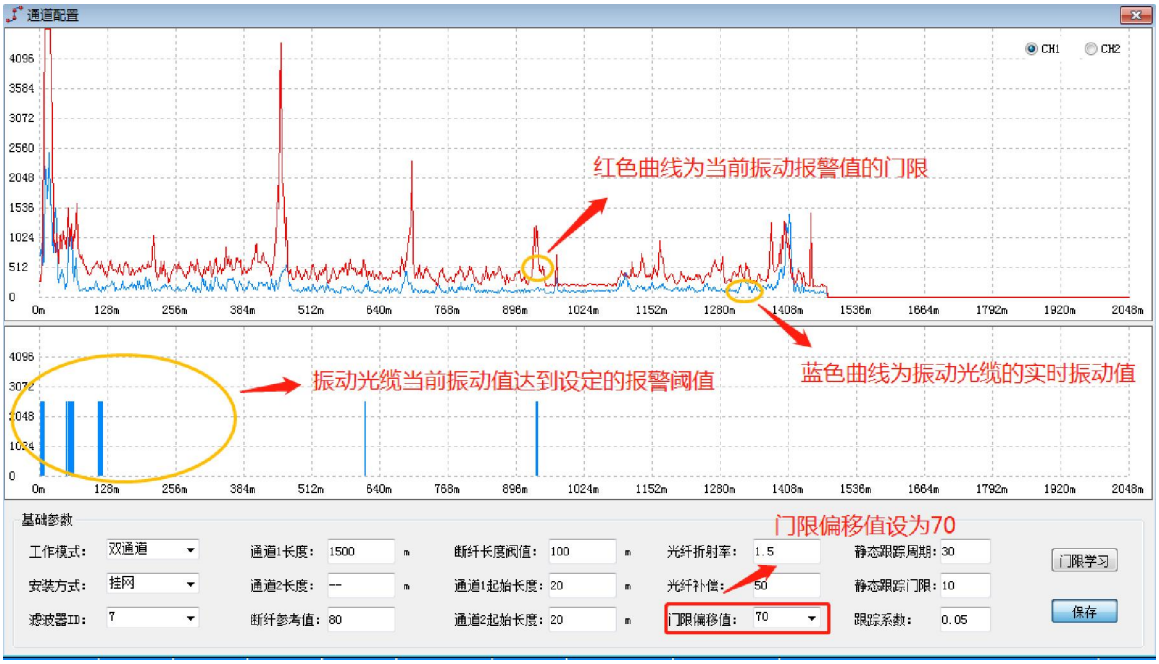
光纤折射率：根据光纤生产厂家给出的光缆折射率填写，此项是用来修正整个通道光缆的长度。

光纤补偿：通过调节数值补位波形，放大信号来补偿整条振动光缆的长度。（预设值 50）

门限偏移值：让原本报警振动值向上偏移，如原振动报警值为 1000，设定门限偏移值 400 后，则实际振动报警值变为 1400，既是当振动值达到 1400 时候系统才判断为报警。（如下图所示：对比这两种图片可发现，门限偏移值越大，系统报警灵敏度越低）



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.



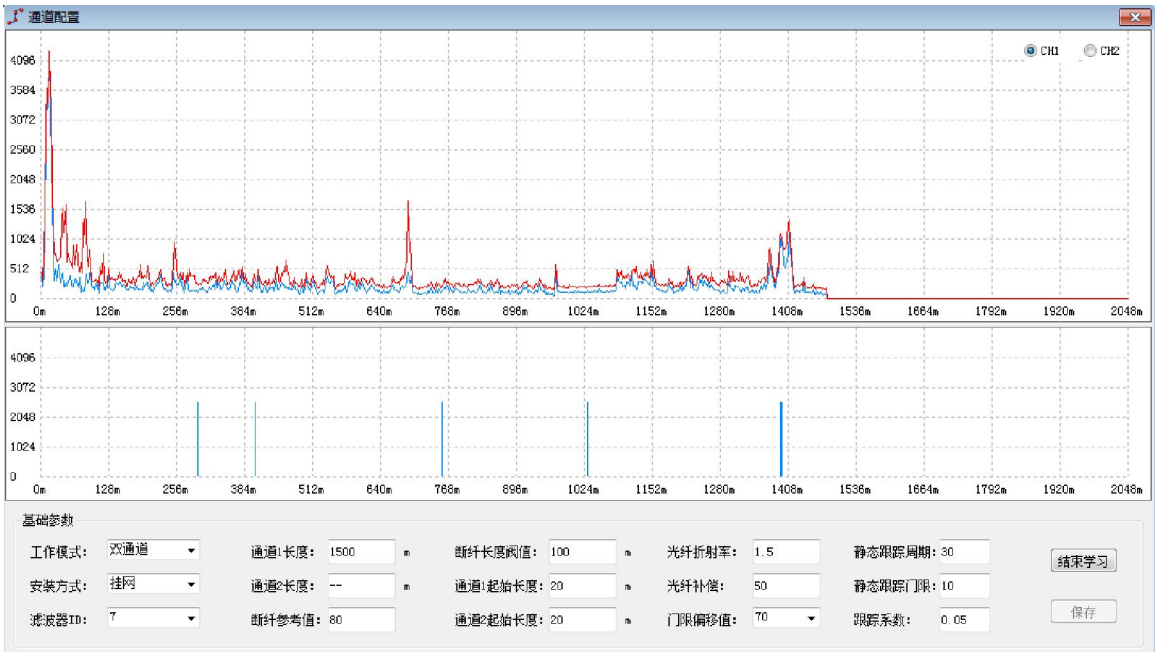
拓天精准定位型振动光纤软件具有自动跟踪学习功能，可根据振动光缆的外部环境变化来改变修正振动报警值的门限，如刮风下雨下雪天。在软件设置中静态跟踪周期、静态跟踪门限、跟踪系数是系统自动跟踪学习的三个关键参数设置。

静态跟踪周期：系统一个周期内采集振动波形的次数。预设值为 30 次

静态跟踪门限：当一个周期采集的振动波形超过预设振动报警值门限的次数达到多少次时候，系统将根据跟踪系数值来微调振动报警值门限。预设值为 10 次

跟踪系数：当系统判断当前振动光缆振动值满足静态跟踪周期和静态跟踪门限设定值时候。系统根据跟踪系数设定值套入公式去修正当前振动报警值门限。（公式为：预设门限值（默认为 1000）+50*跟踪系数）跟踪系数预设值为 0.05

拓天精准定位型振动光纤软件还可以手动操作点击“门限学习”来根据当前环境振动光缆振动值的变化来设定振动报警值门限。（注：“门限学习”时必须要保证振动光缆的当前环境是处于平稳状态）学习完毕后点击“结束学习”。学习时间建议为 1-3 分钟。



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

2.2.5 光纤防区设置

光纤防区设置：添加设置振动光纤防区。



序号	通道号	防区号	防区名称	防区开始位置	防区滤波器	联动视频通道	联动继电器号	防区/光纤
1	A	0001	ASection1	0	default	1		1
2	A	0002	ASection2	100	default	2		1
3	A	0003	ASection3	200	default	3		1
4	A	0004	ASection4	220	default	1		1
5	A	0005	ASection5	320	default	1		1
6	A	0006	ASection6	420	default	2		1
7	A	0007	ASection7	520	default	3		1
8	A	0008	ASection8	620	default	2		1
9	A	0009	ASection9	720	default	1		1
10	A	0010	ASection10	820	default	3		1
11	A	0011	ASection11	920	default	2		1
12	A	0012	ASection12	1020	default	1		1
13	A	0013	ASection13	1120	default	2		1
14	A	0014	ASection14	1220	default	1		1
15	A	0015	ASection15	1280	default	2		1

在这里可以光缆长度批量自动生成防区（如划分 100 米一个防区），也可以单独编辑防区，双击自动生成的防区弹出窗口可做以下参数设定：

1、设置修改该防区的光缆长度

2、给该防区设置滤波器（滤波器就是报警灵敏度参数的体现）

3、关联本系统添加好的摄像机通道让该防区报警时候触发本地摄像头弹窗

4、关联联动设备，使该防区报警时联动继电器设备输出干触点信号

5、防区名称修改

2.2.6 滤波器设置

滤波器设置：设置精准定位振动光纤的干扰振动参数过滤（即是报警灵敏度设置），可设置多组滤波器。



序号	滤波器名称	滤波器ID	最小检测长度	连续触发次数	区间平均值	有效触发间隔
1	default	1	10	4	1000	6
2	4	5	16	7	1100	7
3	15	6	10	1	1000	1
4	test	7				10

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

滤波器名称：设置滤波器名称

最小检查长度：振动源取数的光缆长度，默认值为 10 米，数值越小系统越容易报警。

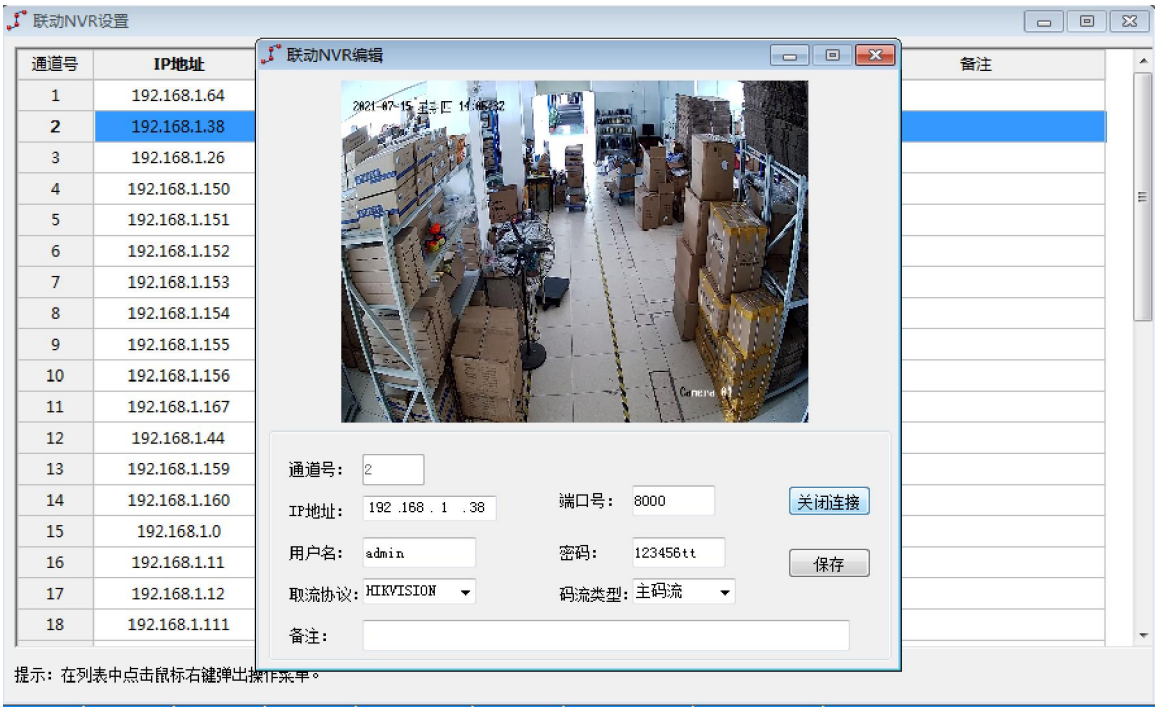
连续触发次数：时间段内振动源的连续触发次数，这个参数数值越小系统越容易报警。

区间平均值：振动源振动强度值平均值，系统默认的振动强度值满数值为 4096。

有效触发间隔：振动源在固定时间内触发的振动间隔时间，该数值越大系统越容易报警。

2.2.7 联动 NVR 设置

联动 NVR 设置：添加网络摄像机，系统最大支持 40 个网络摄像机。



在列表中点击鼠标右键弹出操作菜单：

IP 地址：需要添加的摄像机 IP

端口号：摄像机通信端口号，端口号默认都是 8000

用户名：摄像机登录用户名称，默认是 admin

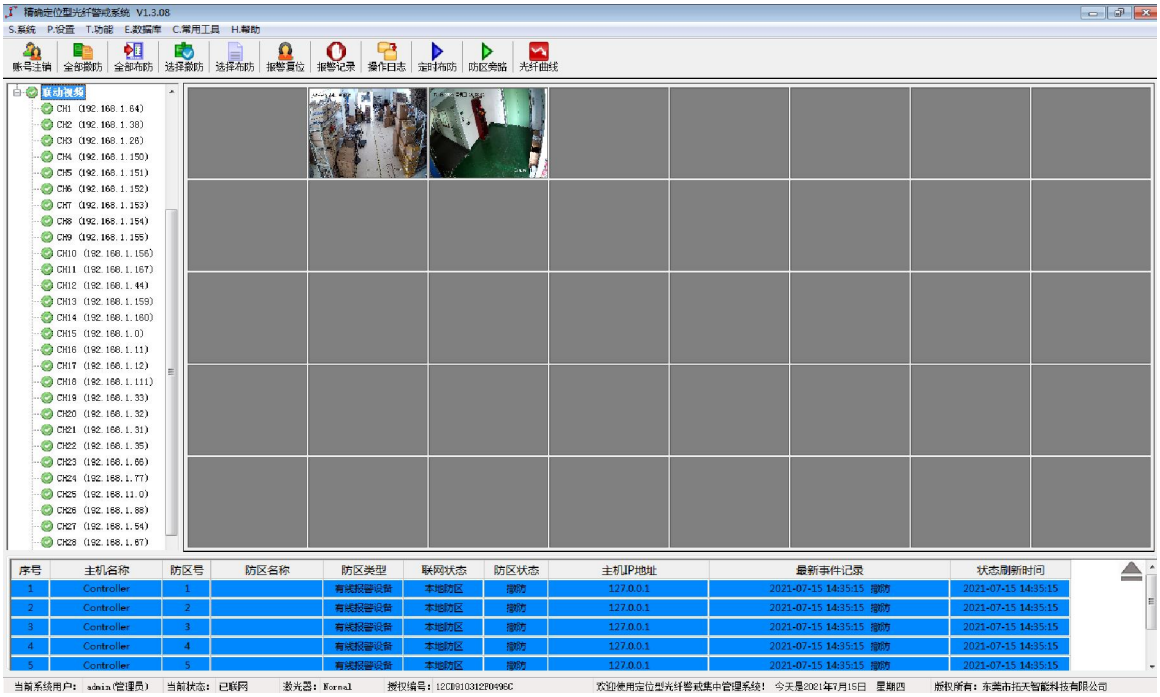
密码：摄像机登录密码

取流协议：根据摄像机品牌选择协议，或者选择通用协议 ONVIF

码流类型：根据需要选择主码流或副码流

设置完毕点击“保存”，然后点击“测试连接”（设置正确的话就会显示该摄像机画面）

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.



2.2.8 电子地图设置

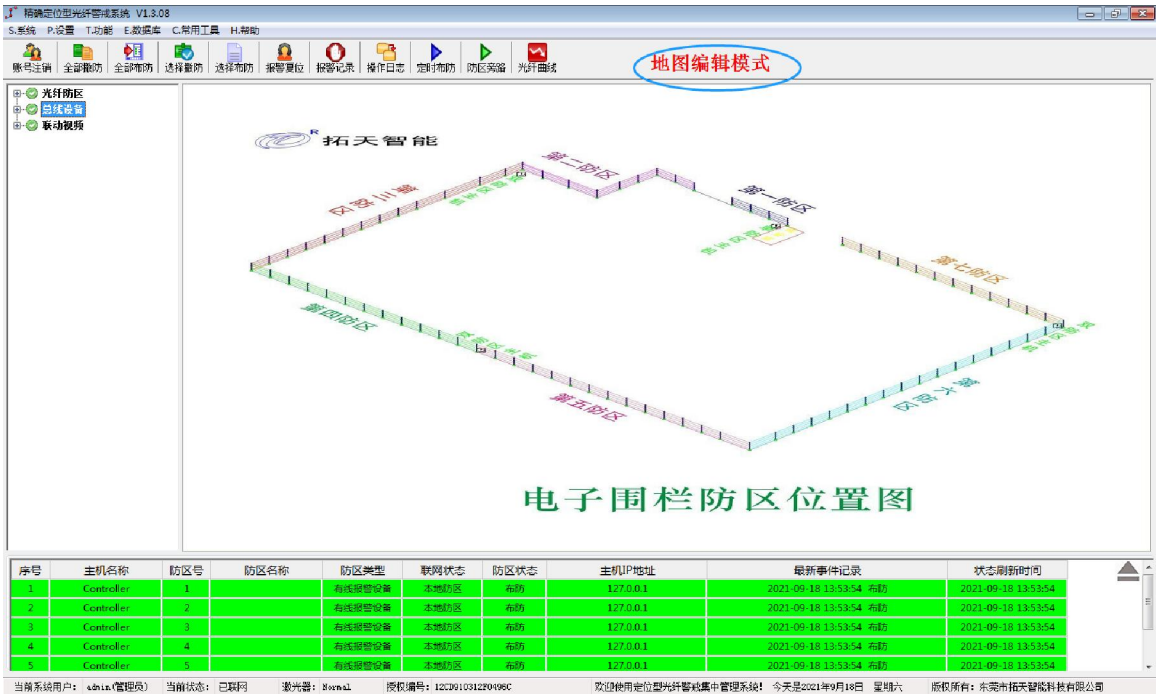
电子地图设置：添加总线防区和振动光纤防区的 BMP 格式电子地图。



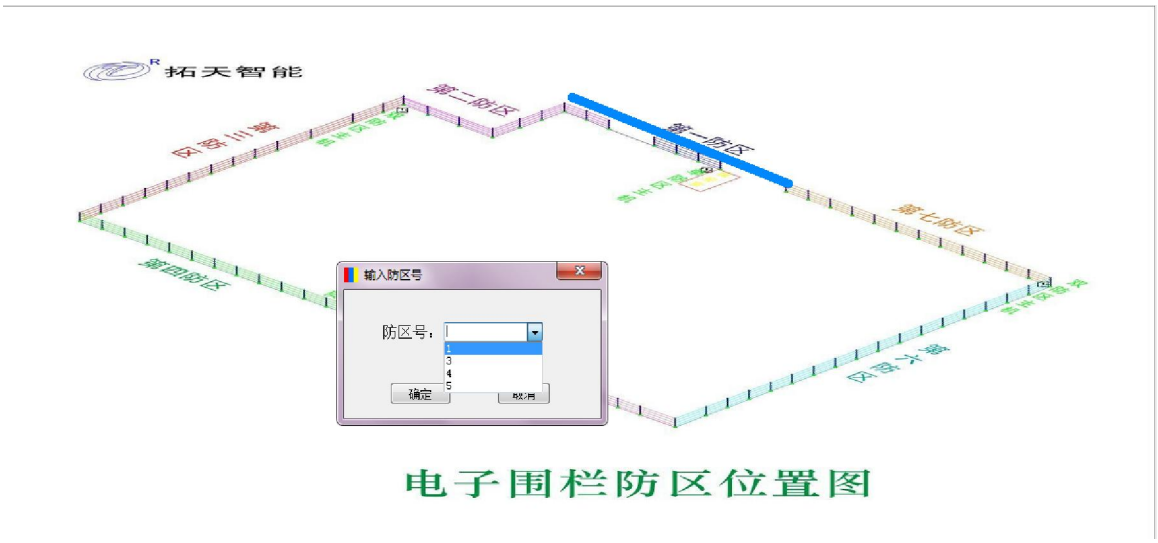
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

2.2.9 地图编辑模式

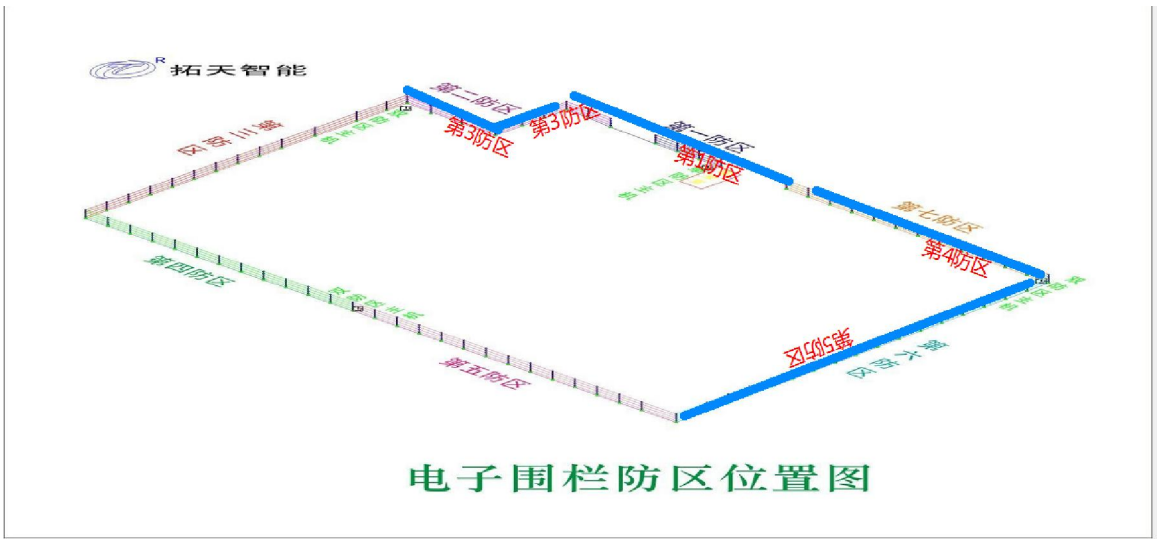
总线设备防区地图编辑模式：添加电子地图后，对地图进行防区标识编辑。打开此功能后下图蓝色圈内会出现“地图编辑模式”字样在闪烁。



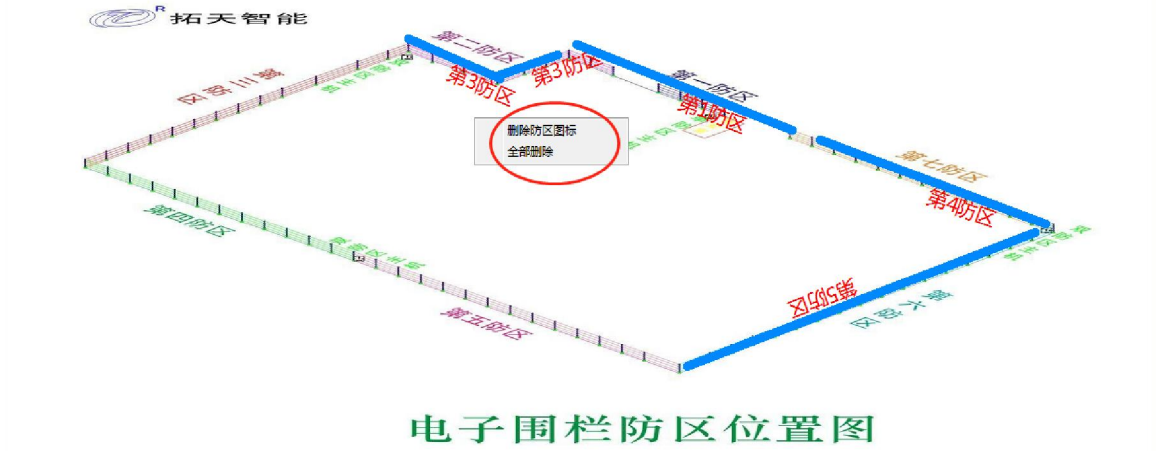
按住鼠标左键在地图下划线标识防区，线段画完后松开鼠标左键选择此防区的防区号。如下图：



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

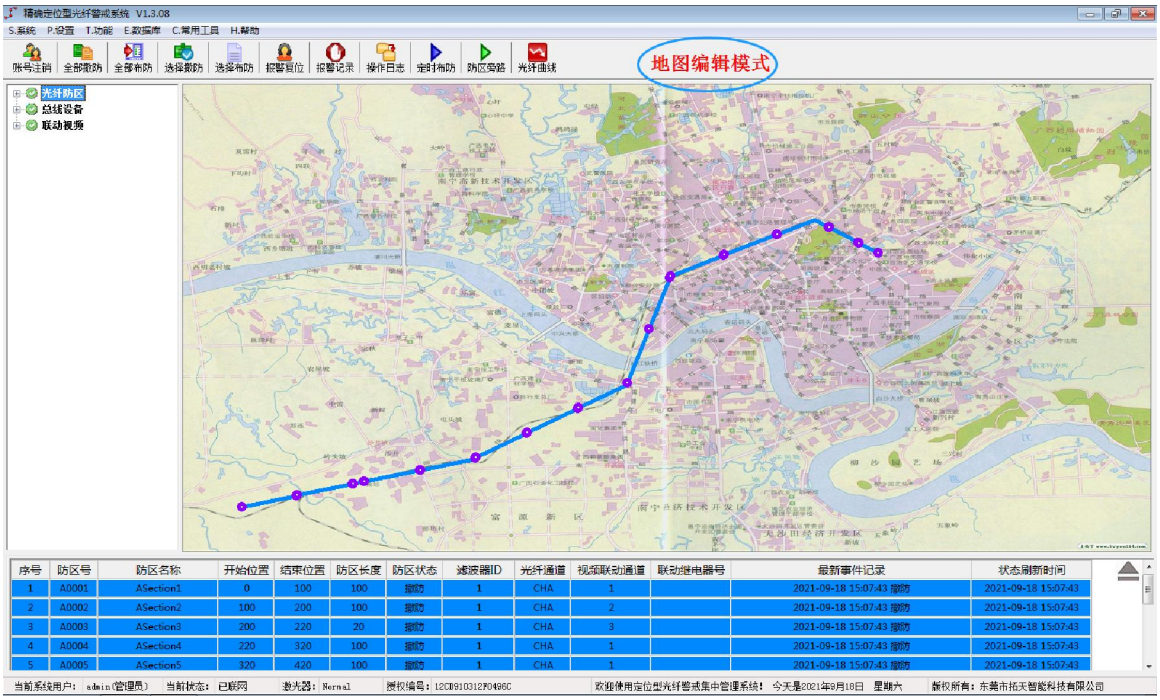


删除防区图标：在地图编辑模式下用鼠标右键点击点击地图弹出删除防区图标菜单进行删除。

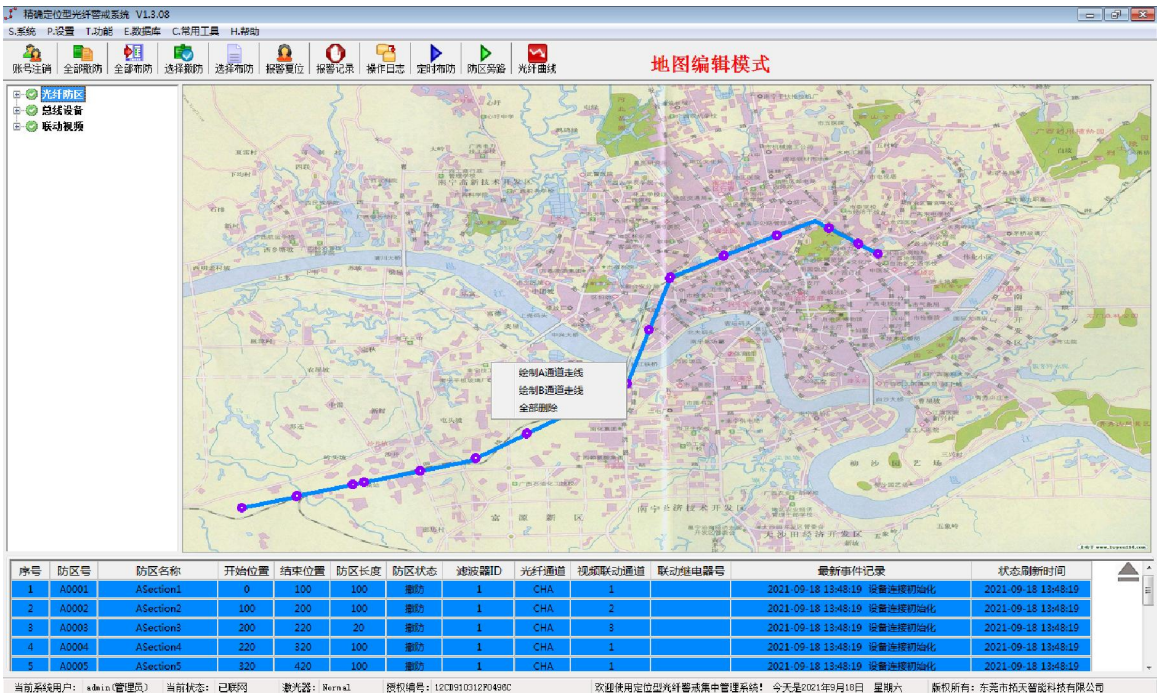


振动光纤防区地图编辑模式：添加电子地图后，对地图进行防区标识编辑。打开此功能后下图蓝色圈内会出现“地图编辑模式”字样在闪烁。

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.



在地图中点击鼠标右键弹出设置菜单：选择绘制 A 通道或 B 通道走线，按住鼠标左键在地图下划线标识防区



2.2.10 运行模式

运行模式：地图编辑模式设置完毕后点击运行模式让软件系统进入正常使用。

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

2.3 系统功能

报警记录查询：此功能是进行报警信息的查询、报警信息导出EXCEL 表格和操作日记的查询。



序号	记录类型	设备ID	防区号	报警时间	报警内容	备注
1	光纤防区	--	A0001	2021-7-14 9:16:45	2021-7-14 9:16:45 A0001防区敲击报警(39米)	
2	光纤防区	--	A0012	2021-7-14 9:44:2	2021-7-14 9:44:2 A0012防区敲击报警(1147米)	
3	光纤防区	--	A0004	2021-7-14 16:1:11	2021-7-14 16:1:11 A0004防区敲击报警(303米)	
4	光纤防区	--	A0010	2021-7-14 16:3:13	2021-7-14 16:3:13 A0010防区敲击报警(943米)	
5	光纤防区	--	A0011	2021-7-14 16:6:23	2021-7-14 16:6:23 A0011防区敲击报警(1093米)	
6	光纤防区	--	A0005	2021-7-14 16:7:18	2021-7-14 16:7:18 A0005防区敲击报警(402米)	
7	光纤防区	--	A0008	2021-7-14 16:7:23	2021-7-14 16:7:23 A0008防区敲击报警(752米)	
8	光纤防区	--	A0003	2021-7-14 16:7:40	2021-7-14 16:7:40 A0003防区敲击报警(203米)	
9	光纤防区	--	A0007	2021-7-14 16:11:20	2021-7-14 16:11:20 A0007防区敲击报警(682米)	
10	光纤防区	--	A0009	2021-7-14 16:11:40	2021-7-14 16:11:40 A0009防区敲击报警(857米)	
11	光纤防区	--	A0006	2021-7-14 16:14:43	2021-7-14 16:14:43 A0006防区敲击报警(543米)	
12	光纤防区	--	A0014	2021-7-14 16:17:3	2021-7-14 16:17:3 A0014防区敲击报警(1383米)	
13	光纤防区	--	A0001	2021-7-15 14:38:33	2021-7-15 14:38:33 A0001防区敲击报警(87米)	

操作日记：看到软件操作日志。

定时布撤防：设置相关防区自动布撤防时间。

全局布防：针对所有防区一键布防。

全局撤防：针对所有防区一键撤防。

选择布防：单独选择防区布防。

选择撤防：单独选择防区撤防。

防区旁路：振动光纤防区旁路（屏蔽该防区不进行报警）。

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.



2.4 数据库维护

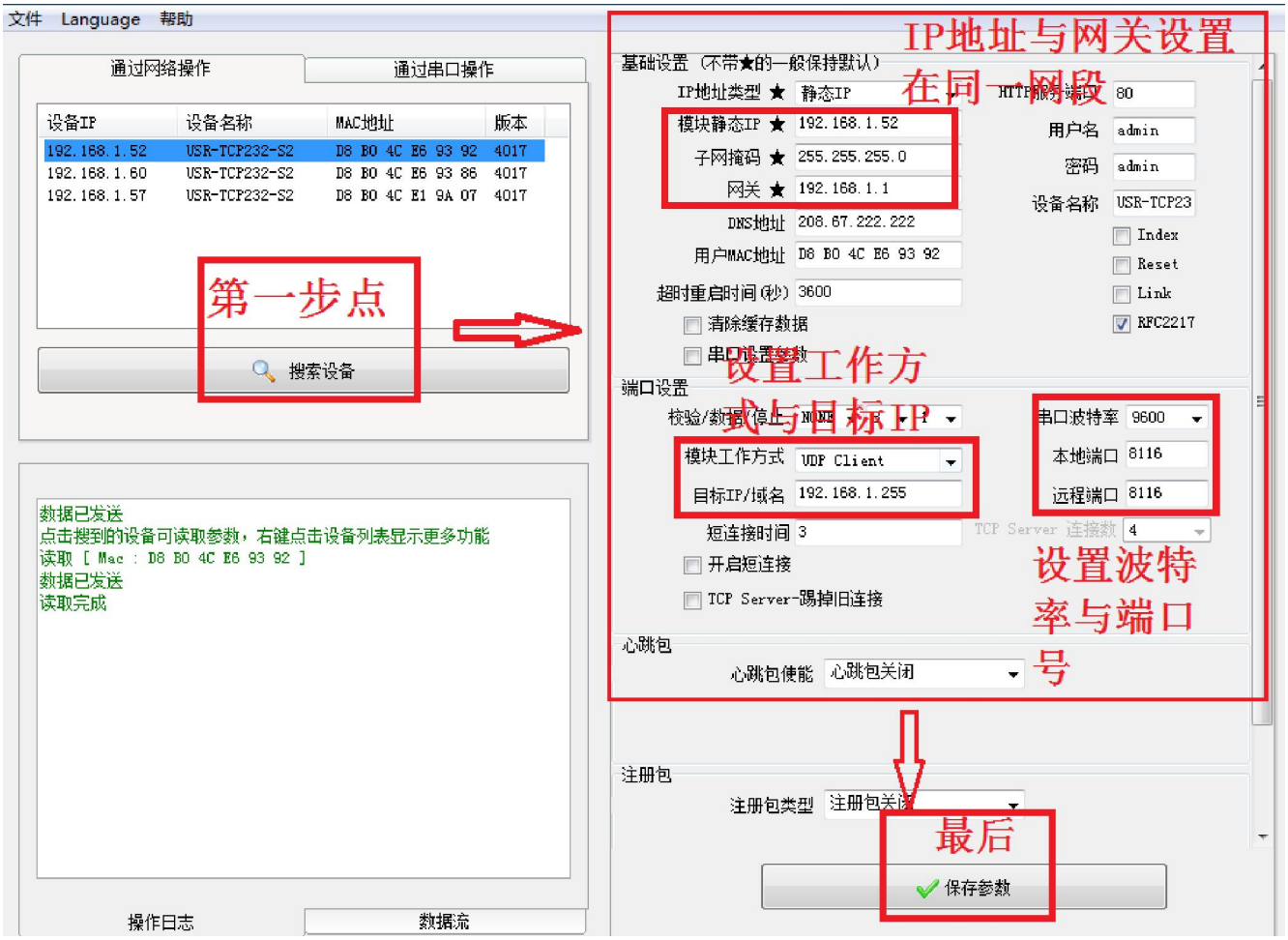
数据库维护：维护软件本地数据库。

2.5 常用工具

2.5.1 网络模块配置

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

网络模块配置：此功能可以搜索配置总线设备里的网络地址模块。



2.5.2 语音网关配置

语音网关配置:此功能是对总线设备里的语音网关模块以及 LED 显示屏的配置。

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.



2.5.3 防区型震动光纤调试

防区型震动光纤调试：此项是针对总线设里的振动光纤主机进行参数设置。



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

通道参数设置：

（1）防区号——振动主机通道对应的防区号，防区号是唯一的不能重复。
（2）扫描频段——干扰振动频率范围，范围在 5-26，值越小灵敏度越高。
（3）有效组群——无间隔连续序列的个数，一般在 10—50，值越小灵敏度越高。
（4）组群间隔——组群内允许的最大间隔，一般在 1—10，值越大灵敏度越高。
（5）连续组群—-特征序列中，间隔小于“组群间隔”的一组序列个数，一般在 5—20，值越小灵敏度越高。
（6）报警灵敏度——满足报警的最小序列数，一般在 1—10，值 越小灵敏度高。
（7）安装方式——防区光缆的铺设方式，归为三大类，即挂网、地埋和其他方式，每个防区可单独设置。
（8）报警时长——防区报警持续时间，范围 1--90 秒。
（9）断纤时长——此项不需要修改，默认值就行。
（10）断纤门限——此项不需要修改，默认值就行。
（11）防区状态：当前调试的防区状态：绿色为正常，红色为报警。
（12）开启/关闭调试：防区的调试开关。
（13）写入参数：防区参数设置写入按键。

2.5.4 EDFA

EDFA:此项是振动光纤主机激光器数值调节,非特殊情况请勿随意调节此参数。

三、 软件快捷功能按键





账户注销：值班人员账户切换



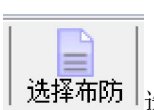
全部撤防：报警主机下的防区全部撤防



全部布防：报警主机下的防区全部布防



选择撤防：选择需要撤防的防区撤防



选择布防：选择需要布防的防区布防

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.



报警复位：关闭当前的报警提示



报警记录：查看导出历史报警信息



操作日志：查看用户操作记录



定时布防：设置报警主机定时布防撤防



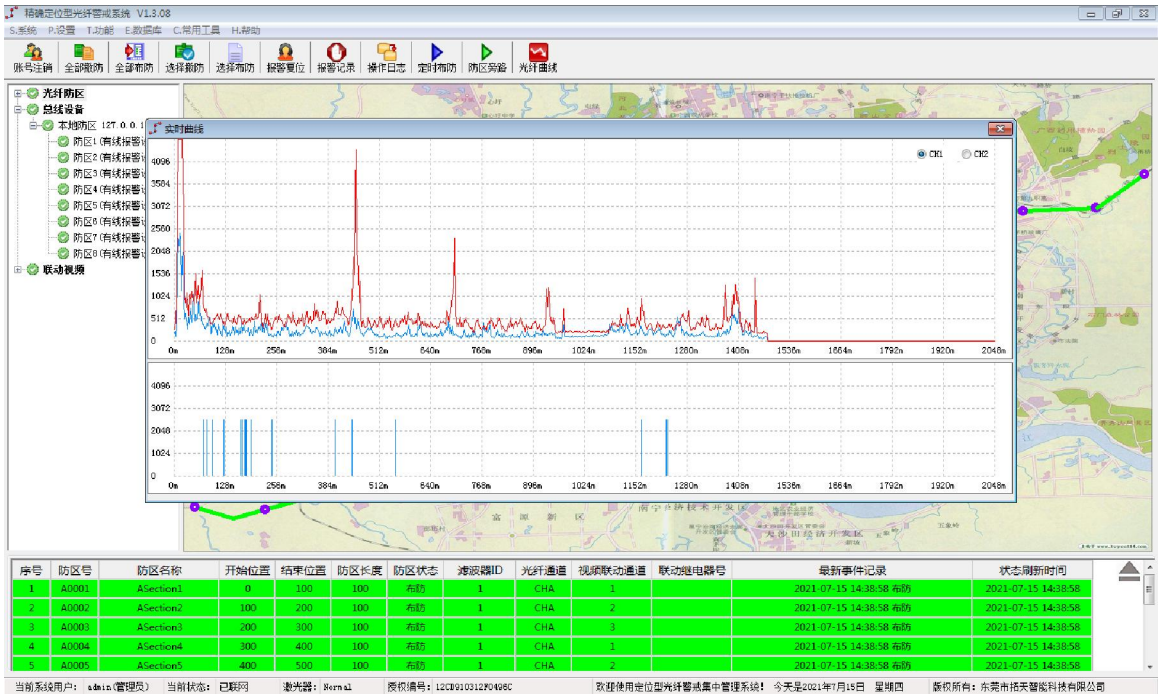
防区旁路：振动光纤防区旁路（屏蔽该防区不进行报警）。



光纤曲线：点击弹出系统实时振动波形窗口。

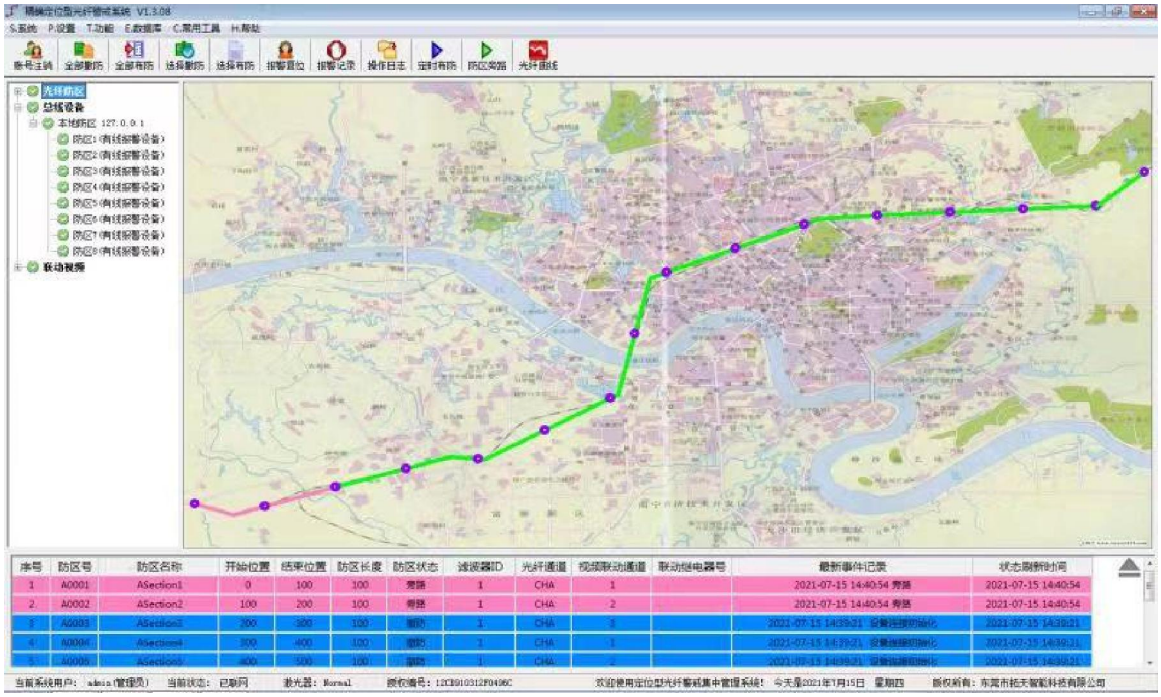
四、 系统工作界面

布防时候软件界面：

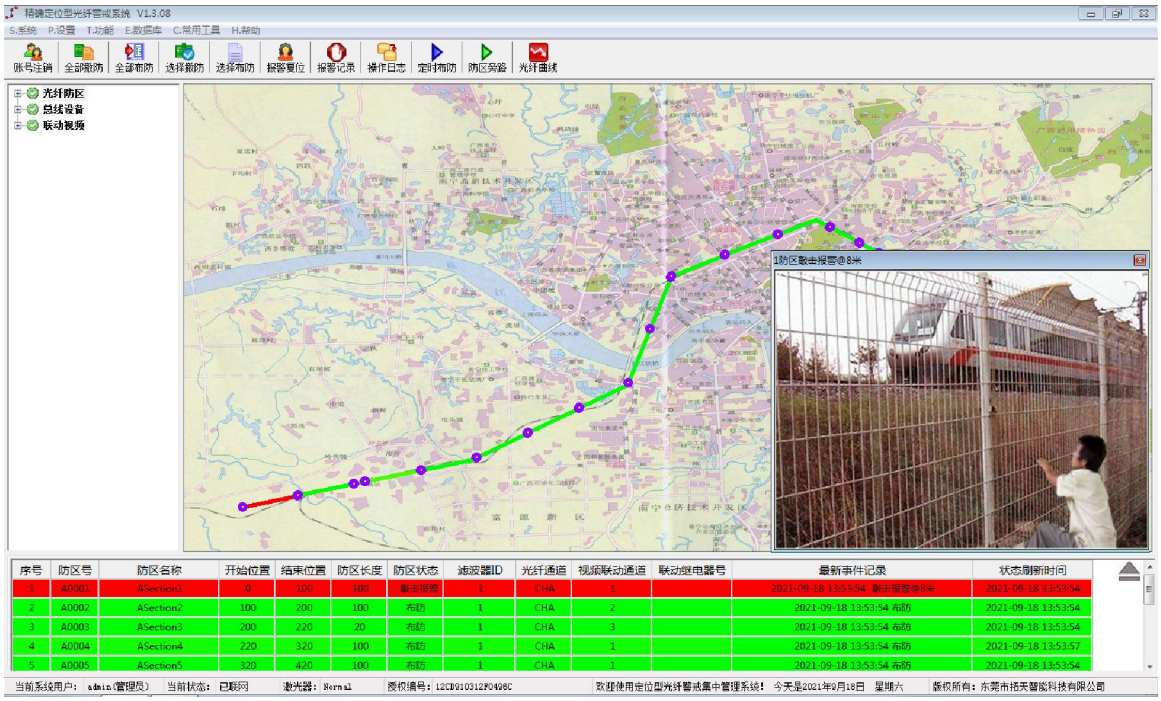


撤防时候软件界面：下图紫色防区为旁路防区。

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.



报警时软件界面：



五、 联系我们



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

咨询电话：400-845-0006
公司传真：0769-82303809
在线 QQ：2850963611
邮箱：tuotian@ttznkj.com
网址：www.ttznkj.com
公司地址：广东省东莞市横沥镇半仙山村鑫永盛高新电子产业园 D9 栋